Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

Nesneye Yönelik Programlama

Gerekli yazılımlar (JDK ve JRE)

- Java Development Kit (JDK), Java programlarının geliştirilip çalıştırılabilmesi için gerekli araç ve kütüphaneleri içeren paket JDK adı ile sunulmaktadır. JDK ile kütüphaneler, derleyici, JRE ve JVM kurulmuş olur.
- Java Runtime Environment (JRE), Java programlarını (geliştirmek için değil!) çalıştırmak için gerekli bileşenleri içerir. Derleme işlemi ile elde edilen byte-code dönüştürme işlemi JRE ile gerçekleştirilir. Yorumlama JVM ile yapılır. JRE'nin içerisinde java kütüphaneler ve JVM bulunur. JRE yüklendiğinde otomatik JVM de yüklenmiş olur.
- Eğer bilgisayarınızda Java ile program geliştirmeyecek, yalnızca Java programlarını çalıştıracaksanız, bilgisayarınızda JRE bulunması yeterlidir. Ancak eğer kod geliştirecekseniz, JDK'ya gereksinim duyarsınız. JDK kurulum paketinin içinde JRE de gelmektedir. Yani ikisini ayrı ayrı indirip kurmanıza gerek yoktur.
- Sonuç olarak;
  - **JDK** uygulama geliştirmeye ve derlemeye,
  - **JRE** uygulamayı çalıştırmaya,
  - **JVM** ise derlenen kodların değişik platformlarda da yorumlanarak çalışmasını sağlar.

Java SE Downloads

ORACLE

View Accounts | Contact Sales

Products Industries Resources Customers Partners Developers Company

Java downloads Tools and resources Java archive

Java 23, Java 21, and Java 17 available now

JDK 21 is the latest long-term support release of Java SE Platform.

Learn about Java SE Subscription

JDK 23 | JDK 21 | JDK 17 | GraalVM for JDK 23 | GraalVM for JDK 21 | GraalVM for JDK 17

JDK Development Kit 21.0.4 downloads

Java JDK Downloads
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistri

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Linux | macOS | Windows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.84 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.23 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)

JDK ve JRE Araçları

Aşağıda bazı JDK ve JRE araçları listelenmiştir.

- javac.exe : Java programlarını derlemek için kullanılır.
- java.exe : Derlenmiş Java programlarını çalıştırmak için kullanılır.
- javadoc.exe : Java kaynak kodlarındaki kod içi belgelemeyi kullanarak belge oluşturmak için kullanılır.
- appletviewer.exe : Applet kodlarını çalıştırmak için kullanılır.
- javap.exe : Derlenmiş bir sınıf dosyasının içeriğinde neler olduğunu görmek için kullanılır.
- jar.exe : Java programlarını oluşturan dosyaları sıkıştırarak paketlemek ya da bu paketleri açmak için kullanılır. ZIP formatlı dosyalar üretebilir.

Java Uygulama Geliştirme Ortamı

- Java ile uygulama geliştirmek için çeşitli IDE (Integrated Development Environment) yazılımları kullanılmaktadır. Ancak bu ortamların bir çok ayrıntıyı kullanıcıdan gizleyerek çalışıyor olmaları, platformu ve dili yeni öğrenen kişilerin gerçekte neler olup bittiğini bilmeden kod yazabilmeleri sonucunu doğurmaktadır.

- Tamamen yabancı bir ortamda fazla bir şey bilmeden çalışır programlar oluşturabilmek başlangıçta cazip gelse de, öğrenme açısından faydalı değildir. Amaç öğrenmek olduğuna göre önce böyle bir araç olmadan işlerin nasıl yapılacağını görmek daha doğru olacaktır. Sonraki aşamada ise elbette uygulama geliştirme ortamlarından faydalanmak gerekir.

- Eclipse, açık kaynak kodlu bir tümleşik geliştirme ortamıdır. Odak noktası Java ve Java ile ilişkili teknolojiler olsa da, esnek yapısı sayesinde Eclipse PHP, C++, XML ve Python gibi diller için de kullanılır. Biz "*Eclipse IDE for Java Developers*" paketini kullanacağız.

Eclipse IDE for Java

Gokmen - Java - OOP/src/ders02/TestNormal.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Expl...

- GUI
- OOP
- UML

TestStatic.java | TestNormal.java

```
1  package ders02;
2
3  public class TestNormal {
4      void uyariYap() {
5          System.out.prntln("Normal Method");
6      }
7
8      public static void main(String args[]) {
9          TestNormal tn = new TestNormal();
10         tn.uyariYap();
11     }
12 }
13
```

Outline

- ders02
- TestNormal
  - uyariYap() : void
  - main(String[]) : void

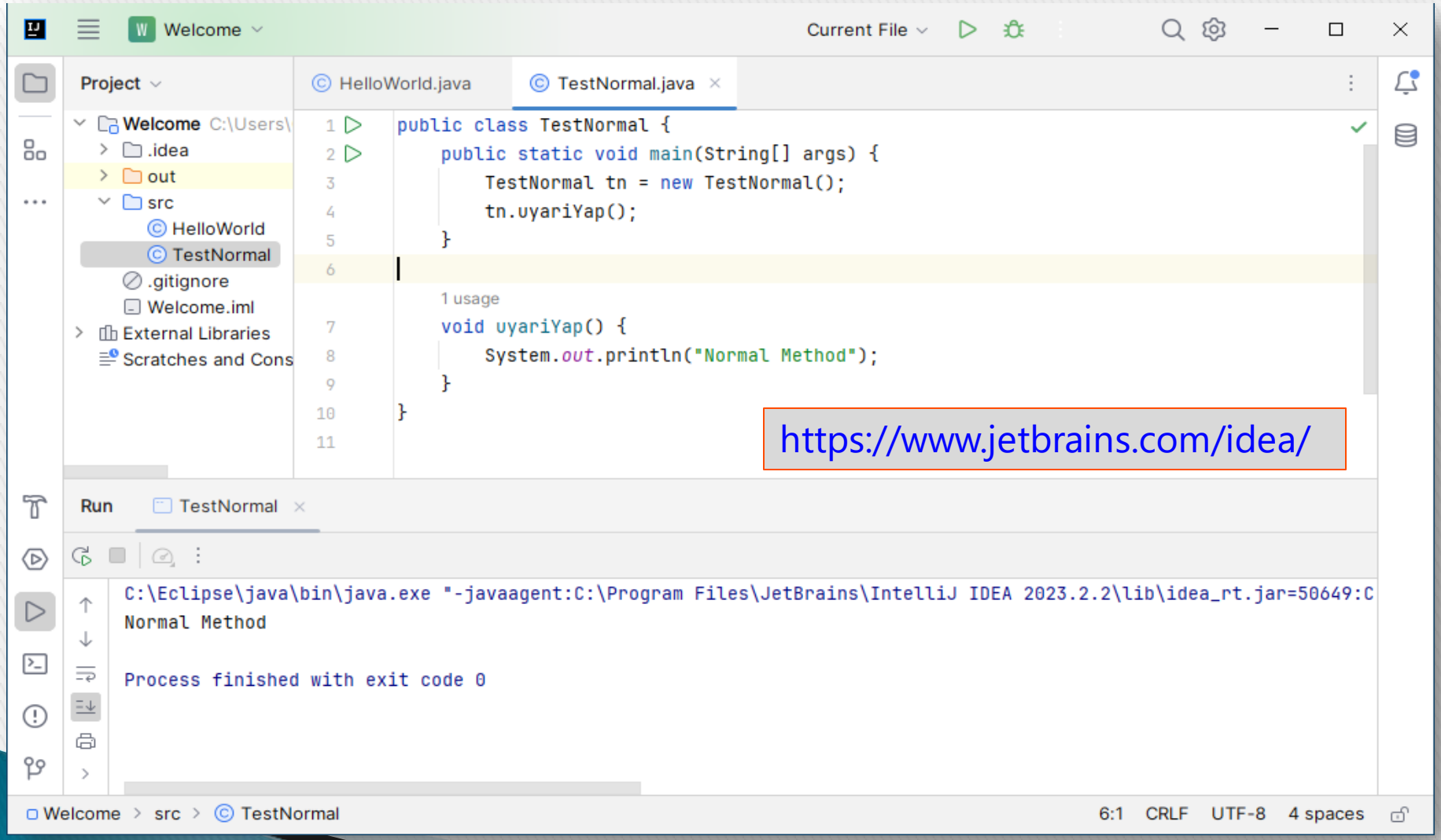
Problems | Javadoc | Declaration | Console

1 error, 0 warnings, 0 others

Description	Resource	Path	Location	Type
Errors (1 item)				
The method prntln(String) is undefined for the	TestNormal.ja...	/OOP/src/ders02	line 5	Java Problem

https://www.eclipse.org/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/packages/

JetBrains IntelliJ IDEA



https://www.jetbrains.com/idea/

Apache NetBeans IDE

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help Welc... Search (Ctrl+I)

<default config> 387,3/470,0MB

Projects Files Services

- Welcome
  - Source Packages
    - <default package>
      - HelloWorld.java
      - TestNormal.java
  - Libraries

TestNormal.java - Navigator

Members <em...

- TestNormal
  - TestNormal()
  - main(String[] args)
  - uyariYap()

TestNormal.java

Source History

```
1  public class TestNormal {
2      public static void main(String[] args) {
3          TestNormal tn = new TestNormal();
4          tn.uyariYap();
5      }
6
7      void uyariYap() {
8          System.out.println(string: "Normal Method");
9      }
10 }
11
```

https://netbeans.apache.org/

Output - Welcome (run)

```
run:
Normal Method
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

11:1 INS Windows (CRLF)

Java SE Documentation

Help Center | Java SE 21 | Search

Java / Java SE / 21

JDK 21 Documentation

Oracle Account

Manage your account and access personalized content. Sign up for an Oracle Account

Sign in to my Account

Sign in to Cloud

Access your cloud dashboard, manage orders, and more. Free Cloud Platform Trial

Sign in to Cloud

Home

API Documentation

Guides

Related Resources

Home

Java Components page

Looking for a different release? Other releases

Overview

Read Me
Release Notes
What's New
Migration Guide

Tools

JDK Tool Specifications
JShell User's Guide
JavaDoc Guide
Packaging Tool User Guide

https://docs.oracle.com/en/java/javase/

Language and Libraries

Language Updates

Was this page helpful?

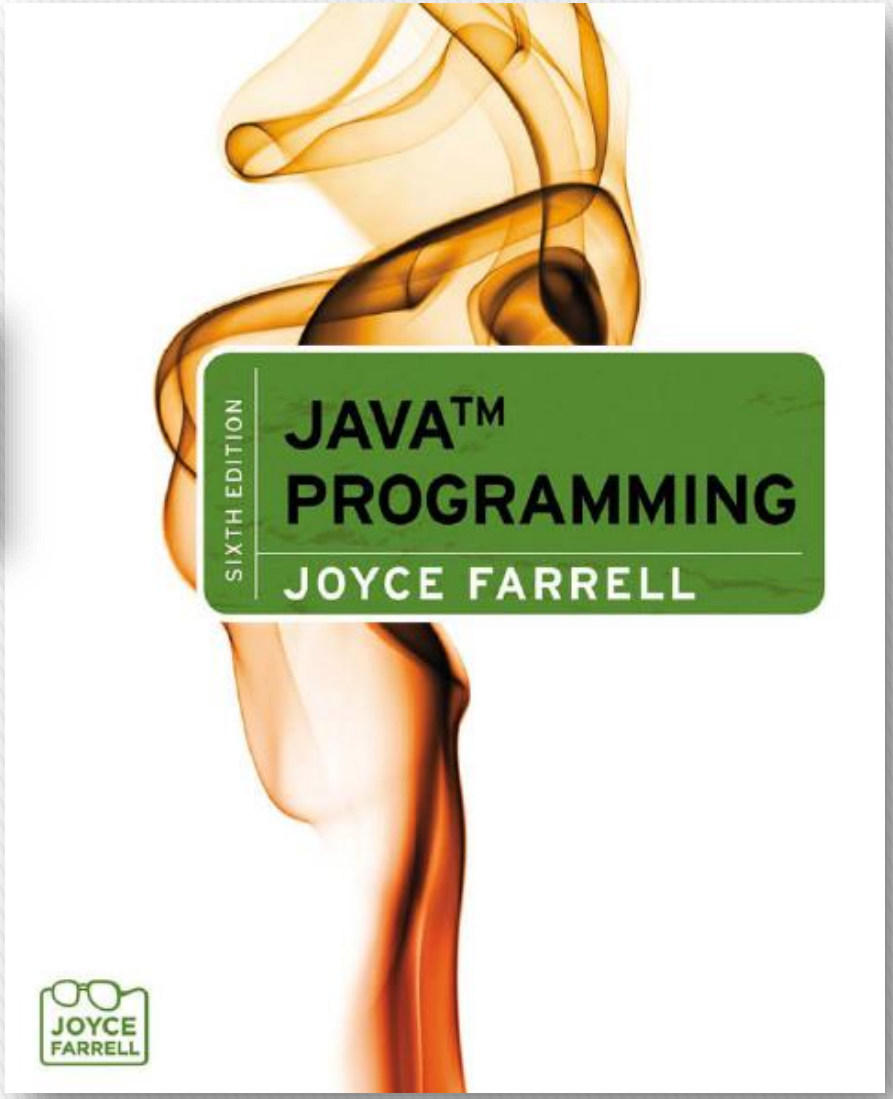
API Documentation

Yardımcı Kaynak Kitaplar

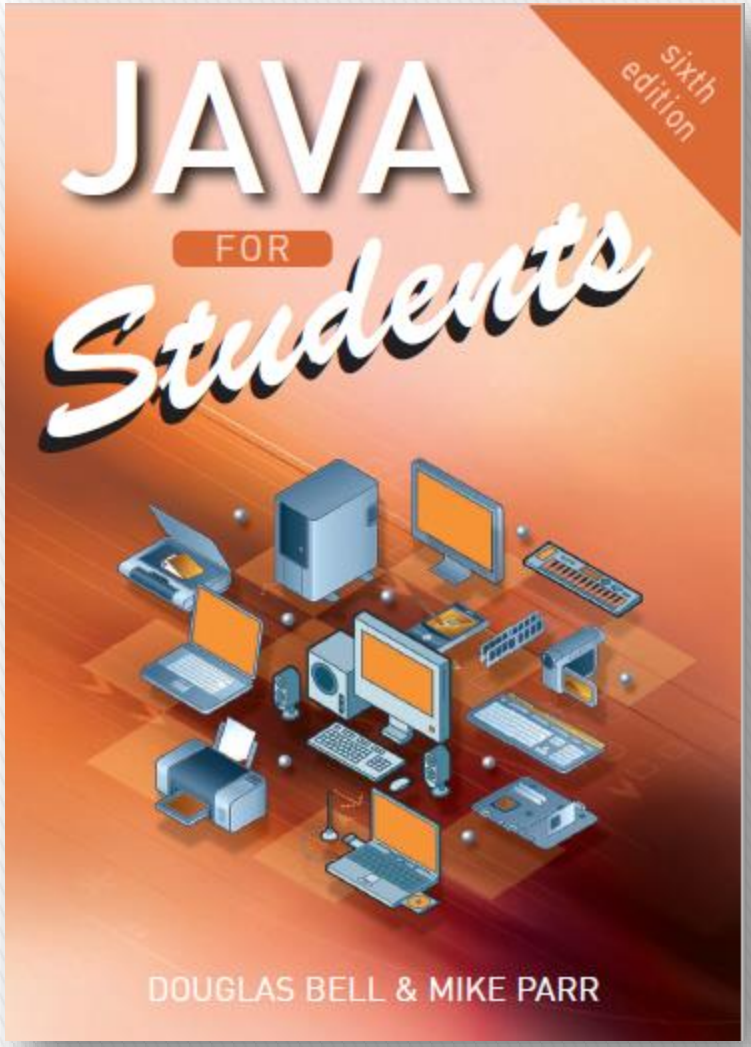
ISBN-13: 978-1-111-52944-4

ISBN-10: 1-111-52944-2

COURSE TECHNOLOGY
CENGAGE Learning™



Yardımcı Kaynak Kitaplar

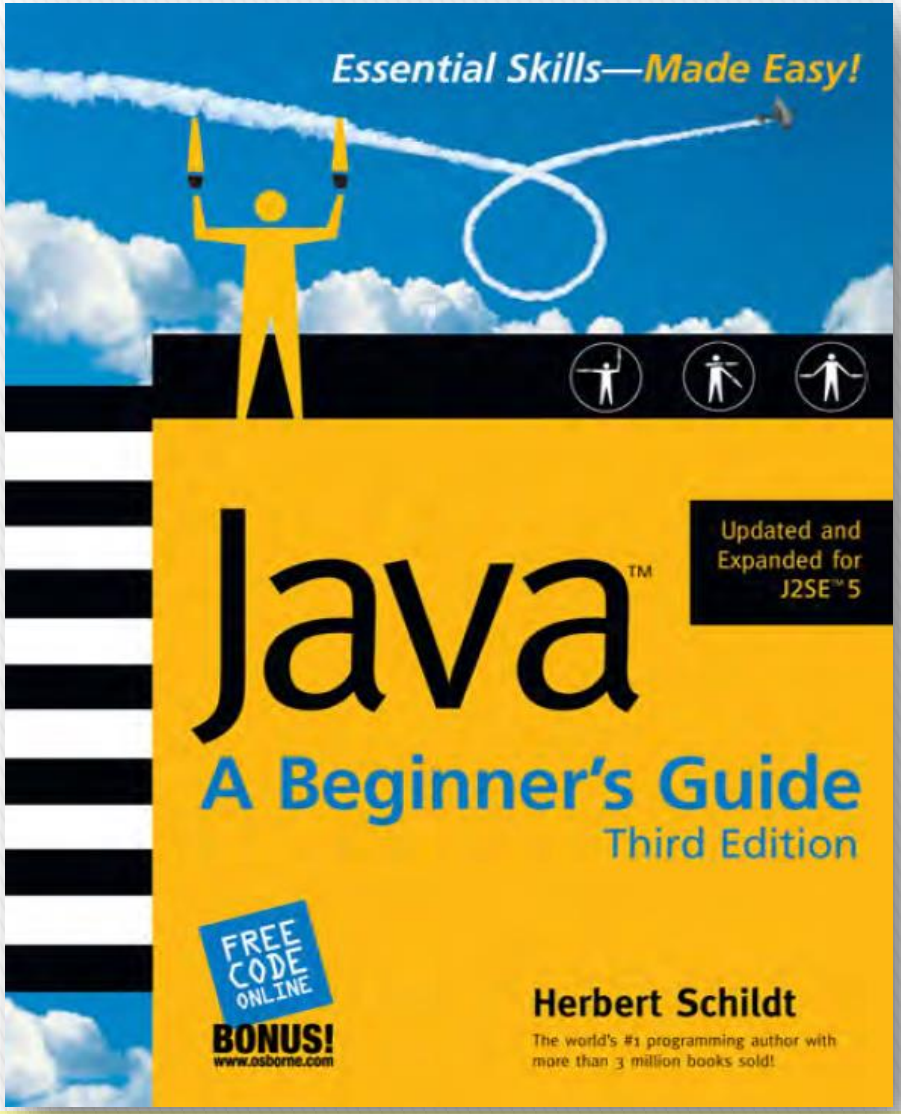


ISBN: 978-0-273-73122-1

Prentice Hall
is an imprint of

PEARSON

Yardımcı Kaynak Kitaplar



Sınıf ve Metodların Yapısı

```
package ders01;

public class AreaCalc {

    double radius;
    private int width;
    static int height;

    public double areaCircle( double radius ) {
        double area;
        area = radius * radius * Math.PI;

        return area;
    }
}
```

Package Name

Class Name

Fields (Instance Variables)
(attribute in Java)
(property in UML)

Static Field (Class Variable)

Access Modifier

Return Type

Method name

Parameters

Local variable in methods & cannot be defined as static.

Returning Value

Hello World!..

```
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!..");
  }
}
```

Bu kaynak kodu herhangi bir metin düzenleyici ile (örneğin Notepad ile) yazıp "HelloWorld.java" adlı bir dosyaya kaydediniz. Dikkat ettiyseniz, kaynak kodu içine yazılan dosya adı ve kodun başındaki sınıf adı (HelloWorld) aynı ve büyük-küçük harf duyarlı (*case-sensitive*).

Java sınıfının adı ile bu sınıfın kaydedildiği dosyanın adı büyük-küçük harf duyarlı olacak şekilde AYNI olmalıdır! (Örneğimizde HelloWorld.java)

Dili öğrenirken, öncelikle kendinize bir çalışma (dizin) alanı oluşturmakta fayda olabilir. Örneğin "C:\JavaWorks" gibi bir klasör oluşturup yazdığınız bütün programları bunun altında açacağınız alt klasörlerde (ders01 gibi) saklayabilirsiniz.

Derleme İşlemi

Konsolda C:\ sürücüsüne geçip JavaWorks\ders01 klasörüne gidiyoruz:

```
cd JavaWorks\ders01
```

Şimdi programımızı şu şekilde derliyoruz:

```
javac HelloWorld.java
```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\>cd JavaWorks\ders01

C:\JavaWorks\ders01>javac HelloWorld.java

C:\JavaWorks\ders01>dir /b HelloWorld.class
HelloWorld.class

C:\JavaWorks\ders01>java HelloWorld
Merhaba Millet!..
```

Şekilde görüldüğü gibi program derlendikten sonra HelloWorld.class adlı derlenmiş bir class dosyası oluştu. Eğer herhangi bir söz dizim hatası olsaydı derleme işlemi başarısız olacak ve sınıf dosyası oluşmayacaktı.